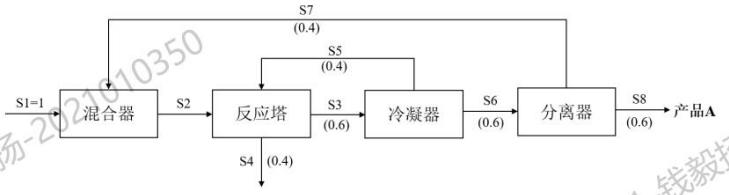
化实2101-钱毅扬-2021010350

化实 2101-钱毅扬-2021010350

第二章 作业题

2. 下图为产品 A 生产工艺简易流程，已知 S1=1。请列出各流股关系方程，并利用 Bengding-Hutchison 算法求解。



混合器质量守恒：$S_1 + S_7 = S_2$

反应塔质量守恒： $S_3 = 0.6(S_2 + S_5)$; $S_4 = 0.4(S_2 + S_5)$

冷凝器质量守恒： $S_5 = 0.4S_3$； $S_6 = 0.6S_3$

分离器质量守恒： $S_8 = 0.6S_6$； $S_7 = 0.4S_6$

描述这一流程的系数矩阵如下表所示：

表 1 原始方程组增广矩阵

变量名 方程号	1	2	3	4	5	6	7	8	右侧
1	1	−1					1		
2		0.6	−1		0.6				
3		0.4		−1	0.4				
4			0.4		−1				
5			0.6			−1			
6						0.6		−1	
7						0.4	−1		
8	1								1

从表中可以看到，第 4 列和第 8 列仅有 1 个元素，纵列为 1，选择 S4 作为方程 3 的主元，选择 S6 作为方程 6 的主元。由于这两列中不含其他元素，无需执行消元过程。

第 1、7 列均含 2 个非零元素，纵列为 2，人为选择第 7 列，该列中非 0 元素存在于方程 1、7 中，方程 1 的横列为 3，方程 7 的横列为 2，选择 S7 为主元，消去方程 1 中第 7 列的元素。重复上述过程，结果如下

变量	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
结果	1.0000	1.2338	0.9740	0.6494	0.3896	0.5844	0.2338	0.3506